PROJECT ATLAS

Athletic Performance System — aplicación web personal de entrenamiento.

Responde una sola pregunta en menos de tres segundos: **¿qué entrenamiento me toca hoy?**

Arrancar

```
npm install
npm run dev
```

Abre en `http://localhost:5173`. No necesita backend, base de datos, API keys ni autenticación. Todo se guarda en `localStorage`.

Subirlo a Replit

1. **Create Repl → Import from GitHub** (o arrastrá el ZIP en un Repl de Node.js vacío).
2. Replit detecta el `.replit` incluido y usa Node 20.
3. Botón **Run**. El `vite.config.ts` detecta el entorno (`REPL_ID` / `REPLIT_DEV_DOMAIN`) y escucha en `0.0.0.0` con `allowedHosts` abierto, así el webview funciona sin tocar nada.
4. Para publicar: **Deploy → Static**, build `npm run build`, carpeta `dist/`.

La metodología

Cuatro bloques. Siempre los mismos, siempre en este orden.

#	Bloque	Duración	Para qué está
1	**Zona media**	7–9 min	Antiextensión, antirrotación, antiflexión lateral, rotación controlada. Nunca al fallo: prepara para el resto.
2	**Fuerza**	15–18 min	Un principal + dos accesorios de transferencia. Nada más.

3	**Atleta**	10–12 min	Sprint, saltos, cambios de dirección, carries, rotación. El bloque que te hace sentir atleta.
4	**Finisher**	8–12 min	Obligatorio. RPE 8–9, medible y distinto cada día.

Ninguna sesión supera los 50 minutos. El rango real del programa es 43–48 min, verificado por test.

La semana

Día	Sesión	Estación	Transfiere a
Lunes	**Strong Legs** · Ski Performance	Barra	Esquí, running
Martes	**Paddle Power** · Upper + Surf	Barra	Surf
Miércoles	**Run Fast** · Running Performance	Exterior	Running
Jueves	**Rotate** · Golf Performance	Barra	Golf, surf
Viernes	**Full Send** · Hybrid Athletic	Barra	Esquí, surf, running
Sábado	**Outdoor**	Exterior	Libre según temporada
Domingo	**Recovery**	Suelo	—

Primera fase: **4 semanas** (28 sesiones). La cuarta semana es de descarga: una serie menos en el principal y RPE 6. El finisher no se toca.

La regla de la barra única

Tenés **una sola barra olímpica**. El programa está construido alrededor de esa limitación:

- **Una configuración de barra por sesión.** Se monta una vez y no se toca más.
- Después del principal con barra: TRX, bandas, kettlebells, medicine ball o peso corporal.
- Nunca sentadilla pesada y press pesado el mismo día.
- Cero cambios de altura de rack a mitad de bloque.

`qa/program.ts` **falla el build** si alguna sesión programa más de un ejercicio de barra cargada.

Equipamiento real

Rack · barra de 20 kg · discos (2×20, 2×10, 2×5) · banco inclinable · TRX · kettlebells 8/12/20 · mancuernas 3/5 · medicine balls 5/10 · bandas largas · mini bands · rueda abdominal · soga · cajón pliométrico · espacio exterior.

No existe: assault bike, SkiErg, rower, trineo, poleas, máquinas, segunda barra. El inventario vive en `src/data/equipment.ts` y el test verifica que ningún ejercicio de la biblioteca pida algo fuera de esa lista.

Temporizadores

Todos cuentan contra `Date.now()`, así que no se desincronizan si el teléfono suspende la pestaña.

- **Descanso** — cuenta regresiva a pantalla completa, anuncia el próximo ejercicio.
- **AMRAP** — regresivo con la lista de ejercicios siempre visible.
- **For Time / Chipper** — cronómetro ascendente.
- **Sprint intervals** — 20 s fuerte / 40 s caminata × 10.
- **40/20** — muestra ejercicio actual, próximo y vuelta actual; el fondo cambia de verde (trabajo) a negro (transición) como señal visual. Pausa, reanuda y reinicia.

Los dos formatos Tabata

Se muestran con tu nomenclatura, sin renombrar:

- **TABATA EXPRESS** — 4 ejercicios · 40/20 · 2 vueltas · **8 minutos**. Se usa como finisher dentro de una sesión normal.
- **TABATA EXTENDIDO** — 8 ejercicios · 40/20 · 4 vueltas · **~32 minutos**. Sesión especial independiente. Un test verifica que nunca aparezca dentro de la semana normal.

Adaptaciones

Antes de entrenar, la app pregunta: sueño, energía, dolor (y dónde), tiempo disponible, lugar y deporte de mañana.

No son sugerencias de texto. Cada respuesta transforma los bloques antes de empezar, y el panel muestra en vivo qué va a cambiar:

Respuesta	Efecto real sobre la sesión
Dormiste menos de 6 h	Una vuelta menos en Atleta · fuerza limitada a RPE 7 · finisher intacto
Dolor lumbar	Deadlift → hip thrust · remo inclinado → inverted row · ab wheel → dead bug
Dolor de rodilla	Sentadilla → hip thrust · saltos → KB swing · step down → isométrico
Dolor de hombro	Press banca → push-up · press militar → KB press
Mañana esquío	Dos series menos en el principal · Atleta a 2 vueltas · core y potencia breve se mantienen
Mañana surfeo	Una serie menos en todo el trabajo de tracción · sin carries overhead
Mañana golf	Lanzamientos rotacionales a 3 repeticiones: velocidad sin fatiga
En casa	Todos los ejercicios de barra pasan a kettlebell, TRX o peso corporal
Solo 30 min	Zona media 5′ · Fuerza 12′ · Atleta 6′ · Finisher 7′

Las reglas se combinan. `qa/adaptations.ts` verifica cada una contra la sesión resultante.

Estructura

```
src/
  data/
    equipment.ts        Inventario real, estaciones y cargas disponibles
    ex-helpers.ts       Constructor compacto de ejercicios
    ex-movement.ts      Movilidad y activación
    ex-strength.ts      Fuerza y potencia
    ex-modules.ts       Módulos deportivos, zona media, finishers y atleta
    exercises.ts        Índice unificado de los 108 ejercicios + link de video
    session-blocks.ts   Pools de Zona media, Atleta y Finishers · Tabata Extendid
    program.ts          Generador de las 28 sesiones · presupuesto de tiempo
    defaults.ts         Perfil y métricas iniciales
  lib/
    timers.ts           Motor de temporizadores (countdown, cronómetro, intervalo
    adaptations.ts      Reglas que transforman la sesión
    prescription.ts     Progreso, series planificadas y completadas
    records.ts          Marcas personales
    storage.ts          Persistencia en localStorage
```

```
    date.ts             Utilidades de fecha
  components/
    AppShell.tsx        Navegación inferior (Hoy · Semana · Progreso · Biblioteca
    media.tsx           Sistema de imágenes con placeholders generativos
    workout-parts2.tsx  CollapsibleBlock y ExerciseRow
    timers.tsx          RestTimer, ClockTimer, IntervalTimer
    readiness.tsx       ReadinessCheck previo a la sesión
    EquipmentList.tsx   Checklist "HOY NECESITÁS"
    ScoreInput.tsx      Registro del score del finisher
    WorkoutSummaryModal.tsx  Resumen con coach feedback automático
  screens/
    TodayScreen.tsx     Hero, coach note, equipamiento, vista previa de bloques
    WeekScreen.tsx      La semana como colección de tarjetas
    SessionScreen.tsx   Modo entrenamiento (vista bloque y vista ejercicio)
    ProgressScreen.tsx  Métricas e historial
    LibraryScreen.tsx   Biblioteca de ejercicios
    ProfileScreen.tsx   Perfil y restablecer datos
qa/                     Suite de verificación (ver abajo)
```

Imágenes

La app **no depende de ninguna URL externa**. Cada sesión y cada ejercicio dibuja un placeholder generativo en SVG: determinista, monocromo, con la paleta del bloque.

Para poner tus fotos:

1. Copiá los archivos a `public/img/`.
2. Agregá la entrada en el mapa `IMAGES` de `src/components/media.tsx`:

```
export const IMAGES: Record<string, string> = {
  'w1d1': '/img/strong-legs.jpg',
  'box-squat': '/img/box-squat.jpg',
};
```

Las claves válidas son el id de la sesión (`w1d1`), el día (`day-1`) o el id del ejercicio.

> Los videos de técnica son **links de búsqueda**, no archivos alojados. El campo `video` de cada ejercicio se puede reemplazar por una URL propia cuando grabes tu biblioteca.

Verificación

```
npm run qa
```

Corre la suite completa contra el build real:

- **`qa/flow.mjs`** — 36 verificaciones del recorrido completo: Hoy → preguntas previas → bloques → registrar series → descanso → finisher → score → resumen → historial.
- **`qa/buttons.mjs`** — hace clic en todos los botones de todas las pantallas y reporta los que no tienen efecto visible o carecen de nombre accesible.
- **`qa/persist.mjs`** — inyecta un estado guardado, recarga y verifica que se restaure.
- **`qa/program.ts`** — audita las reglas duras: cuatro bloques en orden, techo de 50 min, finisher con score, equipamiento real, una sola barra por sesión, sin técnicos pesados en el finisher, Tabata Extendido fuera de la semana.
- **`qa/adaptations.ts`** — verifica que cada regla transforme la sesión de verdad.
- **`qa/timers.mjs`** — verifica la matemática de los formatos (Express = 8 min, Extendido ≈ 32 min, sprint intervals = 10 min).

Estado actual: **36/36** en el flujo · **0** botones muertos · **0** errores de consola · todas las auditorías en verde · `tsc --noEmit` sin errores.

Paleta

Rol	Color
Verde principal	`#087F5B`
Verde oscuro	`#056647`
Verde brillante (encabezados de bloque)	`#B8FF72`
Verde muy claro	`#E9FFD7`
Fondo	`#F4F5F2`
Superficie	`#FFFFFF`
Texto	`#161816`
Texto secundario	`#6E746F`

Borde	`#DDE2DC`

Tipografías open source: **Archivo Narrow** para títulos, **Inter** para texto.